1. Mục tiêu

Thiết kế luồng xử lý thông tin (IPO) và tính toán dung lượng lưu trữ thực tế.

2. Bối cảnh & Vấn đề

FastShip cần phát triển tính năng 'Chụp ảnh bằng chứng giao hàng (POD)' cho ứng dụng tài xế (Shipper App). Khách hàng yêu cầu mỗi khi giao thành công, tài xế phải chụp 2 bức ảnh gửi về server.



3. Yêu cầu nghiệp vụ & Ràng buộc

- Hệ thống xử lý 50,000 đơn hàng mỗi ngày.

- Mỗi đơn có 2 bức ảnh. Mỗi bức ảnh có dung lượng trung bình 3 MB.

- Bẫy dữ liệu: Server báo đầy nếu ảnh tài xế chụp có dung lượng quá 5 MB/ảnh (ví dụ dùng điện thoại độ phân giải cao).

4. Yêu cầu đầu ra

Báo cáo phân tích và thiết kế giải pháp:

1. Phân tích IPO: Xác định Input, Process, Output của tính năng chụp và lưu ảnh.

2. Đề xuất giải pháp (Bẫy dữ liệu): Trình bày hướng xử lý nếu ảnh chụp từ máy tài xế vượt quá 5 MB.

3. Tính toán dung lượng: Tính tổng dung lượng ảnh lưu trữ trong 1 tháng (30 ngày). Sau đó quy đổi kết quả sang đơn vị TB (Terabyte).

Bài Làm

Phần 1 :Phân tích luồng xử lý thông tin IPO

Input ở đây chính là hai bức ảnh bằng chứng giao hàng mà tài xế chụp từ ứng dụng. Process là bước hệ thống tiếp nhận ảnh, kiểm tra xem dung lượng có lớn hơn mức quy định không rồi tiến hành tải và lưu lên server. Output là hình ảnh được lưu trữ an toàn trên server và ứng dụng hiển thị thông báo hoàn tất đơn hàng cho tài xế xem.

Phần 2: xử lý cái bẫy dữ liệu khi ảnh chụp lớn hơn 5MB báo đầy server.

Em đưa ra giải pháp là cài đặt cho ứng dụng của tài xế có tính năng tự động nén ảnh xuống quanh mức 3MB trước khi gửi lên hệ thống. Một cách khác là chặn ngay lúc chụp xong, app sẽ báo lỗi và yêu cầu tài xế hạ độ phân giải camera điện thoại xuống rồi mới cho gửi. Nhưng theo em nghĩ nên chọn phương án nén ảnh tự động vì nó tối ưu, đỡ mất thời gian và không gây khó chịu cho tài xế.

Phần 3 là tính toán dung lượng lưu trữ.

Mỗi ngày hệ thống xử lý 50000 đơn hàng, mỗi đơn cần chụp 2 ảnh nên tổng cộng một ngày có 100000 ảnh được tải lên. Dung lượng trung bình một bức ảnh là 3MB, vậy một ngày hệ thống sẽ tốn 300000 MB x một tháng 30 ngày thì tổng dung lượng sẽ chiếm 9000000 MB.

Để đổi kết quả này ra Terabyte theo yêu cầu, em lấy 9000000 chia cho 1024 để đổi ra Gigabyte là khoảng 8789 GB, rồi tiếp tục lấy số đó chia 1024 một lần nữa thì ra kết quả cuối cùng xấp xỉ 8.58 TB